

Memoria del proyecto

Señal de Tráfico

Versión 0.0:

1. Planificación inicial

Esta es la versión inicial del proyecto. Se especifican los frames a mostrar y su respectivo orden:

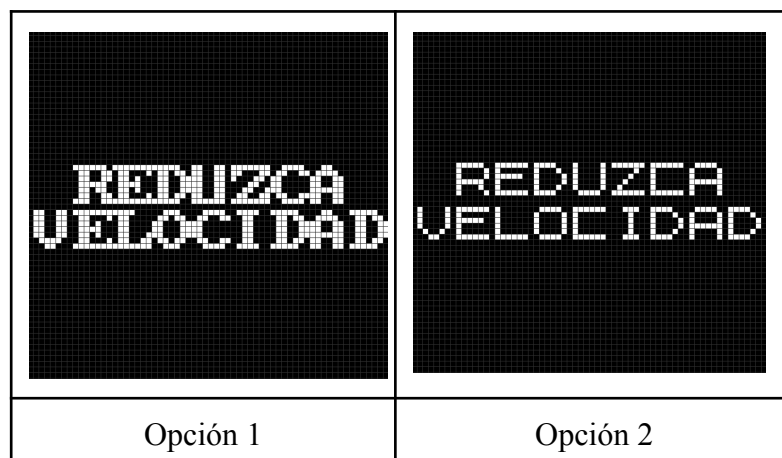
1. Señal circular de obra prohibición velocidad máxima (50 km/h).
2. Destellos azules.
3. Señal obras.
4. Destellos azules.
5. Mensaje “Reduzca Velocidad” en color verde.
6. Destellos azules.

2. Diseño y prototipado

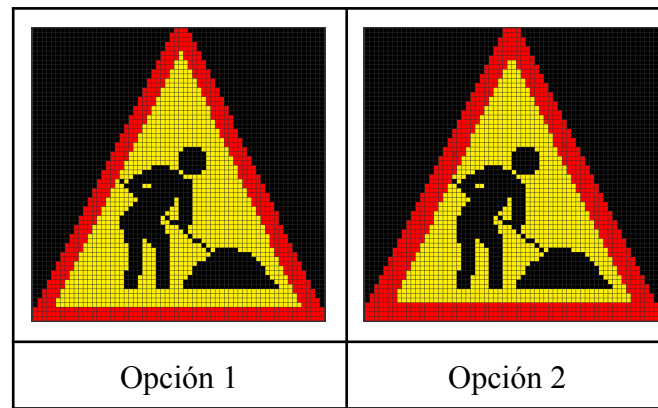
Los frames se mostrarán en 16 paneles LED con 8x32 (256) LEDs por panel. Un total de 4096 LEDs. La disposición es de 64x64, formando un cuadrado.

3. Trabajo realizado

- Funciones básicas
 - Configuración y conexión de la pantalla
 - Crear matriz de LEDs en el programa.
- Creación de las imágenes (no definitivas, se pueden ir refinando)
NOTA: los colores son totalmente modificables.
 - Texto “Reduzca Velocidad”



- Señal de obras:



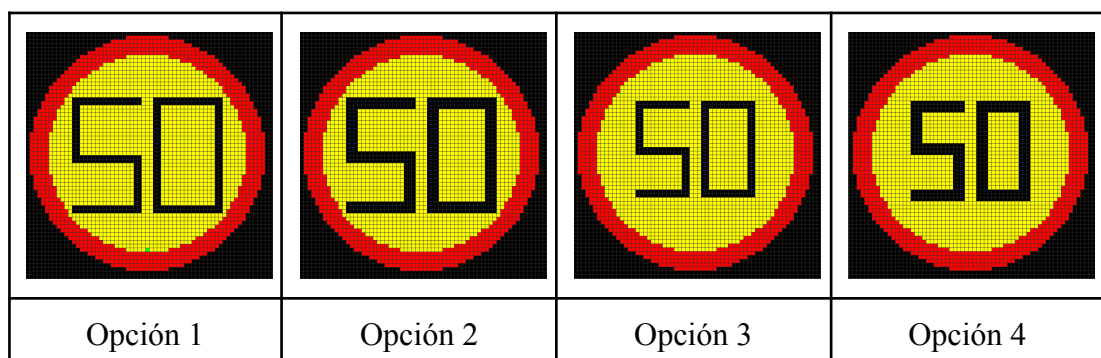
Códigos de color:

Rojo: FF0000

Amarillo: FFFF00

Negro: 000000

- Señal de velocidad máxima:



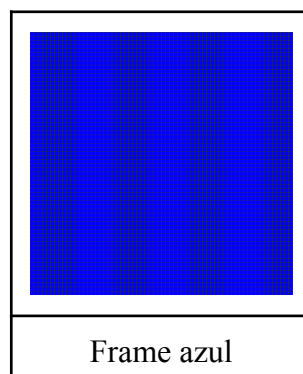
Códigos de color:

Rojo: FF0000

Amarillo: FFFF00

Negro: 000000

- Destellos:



Código de color:

Azul: 0000FF

- Pruebas con el simulador y ajustes.

4. Restricciones

La simulación de este primer prototipo no se ha podido realizar con el mismo número de paneles que el producto final debido a limitaciones en el simulador, problema que se solventará en cuanto dispongamos del material necesario para probar sobre los paneles reales. Lo importante de este prototipo es, por tanto, mostrar una primera aproximación, y la creación de un programa que muestre por pantalla la secuencia deseada de imágenes.

5. Próximos avances

Tras este prototipo, el plan para el siguiente es diseñar el circuito que conectará las pantallas entre sí y poner a prueba y refinar el software programado en esta primera versión.

Para versiones futuras, realizaremos las siguientes tareas:

- Emplear sensores de luz para determinar el brillo que se ha de aplicar en la pantalla, ahorrando energía.
- Medir la temperatura del dispositivo para, en caso de sobrecalentamiento, avisar a los trabajadores.

En caso de lograr esas tareas esenciales, podremos dedicarnos a desarrollar lo siguiente:

- Funciones de carga de imágenes/texto personalizados.
- Añadir soporte Bluetooth o WIFI, estudiando previamente qué opción se adapta mejor al uso del dispositivo.
- Desarrollar una aplicación sencilla que permita controlar las imágenes del dispositivo desde un ordenador o teléfono móvil.
- Analizar la seguridad y robustez del software desarrollado.